

JOBSHEET & BUKU PANDUAN ASISTEN AI PEMBELAJARAN TKJ

Petunjuk Lengkap Pengerjaan, Pengoperasian, dan Manajemen Modul Berbasis Kecerdasan Buatan (RAG) untuk Tenaga Pendidik dan Siswa

Nama Sistem	: RAG Chatbot TKJ (Asisten Pembelajaran Cerdas)
Instansi / Sekolah	: SMK Negeri 1 Kinali
Program Keahlian	: Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi (TJKT / TKJ)
Materi Pokok	: Kegiatan Belajar Jaringan Nirkabel & Keamanan Jaringan (KB 1 - 4)
Sasaran Pembaca	: Guru Pengampu (Pemula/Awam) & Siswa Peserta Didik
Status Server Cloud	: Aktif di Railway (https://web-production-44d96.up.railway.app)

BAB 1: PENGENALAN SEDERHANA SISTEM

1.1. Apa itu Sistem RAG Chatbot TKJ?

Bagi Bapak/Ibu guru atau pembaca yang masih sangat awam dengan dunia teknologi AI (Kecerdasan Buatan), bayangkan sistem ini seperti seorang **"Petugas Perpustakaan Pintar yang Menghafal Isi Buku Modul Anda"**.

Aplikasi AI umum di internet (seperti ChatGPT biasa) sering kali menjawab secara mengarang bebas jika tidak tahu jawabannya (istilahnya *halusinasi*). Namun, sistem **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** pada proyek ini bekerja secara jujur dan terikat:

 Rahasia Utama Sistem Ini:

AI **hanya diizinkan menjawab pertanyaan siswa berdasarkan materi modul (PDF atau Word)** yang diunggah secara resmi oleh Bapak/Ibu Guru. Jika siswa menanyakan hal di luar isi buku modul, AI dengan sopan akan menjawab bahwa materinya belum ditemukan di modul.

1.2. Dua Peran Pengguna di Aplikasi

Peran (Role)	Apa yang Bisa Dilakukan?	Tujuan Utama
1. Guru (Pengajar)	• Mengunggah berkas materi (PDF/Word). • Menentukan Tujuan Pembelajaran (TP). • Menyematkan link video YouTube & kuis. • Meninjau & mengoreksi nilai latihan siswa. • Mengunduh rekap nilai siswa ke Excel.	Memegang kendali penuh atas materi pembelajaran dan validasi nilai siswa secara akurat.
2. Siswa (Pelajar)	• Membaca materi Kegiatan Belajar (KB 1 - 4). • Mengobrol/bertanya materi ke Chatbot AI 24 jam. • Meminta latihan soal studi kasus ke AI. • Mengerjakan kuis evaluasi pilihan ganda.	Memperoleh asisten belajar pribadi yang ramah dan sabar menjawab pertanyaan berulang kali.

1.3. Alur Kerja Otak AI Secara Sederhana

Bagaimana dokumen di laptop guru bisa dipahami oleh AI? Ada 4 tahap otomatis:

- 1

Guru Mengunggah Berkas (Upload)
Guru mengunggah file materi seperti biasa (misal modul format PDF atau Word DOCX).
- 2

Pemotongan Paragraf (Chunking)
Sistem otomatis membelah dokumen panjang menjadi potongan-potongan paragraf kecil agar mudah dipelajari.
- 3

Pengindeksan AI (Vector Embedding)
Potongan materi diubah menjadi deretan angka pintar di database, sehingga AI memahami makna isi bacaan.
- 4

Pencarian & Penjawab Pertanyaan (Retrieval & Answer)
Saat siswa bertanya (misal: *"Apa kelebihan WiFi?"*), AI mencari potongan paragraf yang membahas WiFi, lalu merangkum jawabannya dengan bahasa yang santun dan mudah dipahami siswa.

BAB 2: PETUNJUK PRAKTIKUM GURU (LANGKAH DEMI LANGKAH)

2.1. Membuka dan Masuk ke Aplikasi (Login)

- 1 Buka peramban internet (Google Chrome atau Microsoft Edge) di laptop/komputer Anda.
- 2 Ketik alamat aplikasi resmi: **https://web-production-44d96.up.railway.app** (atau **http://127.0.0.1:8000** jika di komputer lokal).
- 3 Pilih menu **Masuk / Login**, masukkan Email dan Password Guru Anda, lalu klik tombol hijau "**Masuk**". Anda akan langsung diarahkan ke *Panel Kendali Guru*.

2.2. Mengunggah Modul & Kegiatan Belajar Baru

Formulir upload telah dirancang khusus dengan **4 langkah berurutan** dengan huruf besar dan kontras tinggi:

✦ Langkah 1: Memilih Berkas Materi (Wajib)

Klik tombol hijau besar bertuliskan "**Klik Untuk Memilih File dari Komputer**". Pilih file materi dari laptop Anda (format: **PDF** atau **Word .docx**, ukuran maksimal 10 MB). Setelah file dipilih, nama file akan langsung muncul di kotak pratinjau warna hijau.

✦ Langkah 2: Mengisi Identitas Modul (Wajib)

Isi 3 informasi utama pada kolom bertulisan tegas:

- **Judul Modul:** Contoh: *Konfigurasi Virtual LAN (VLAN) pada Switch Manageable*.
- **Mata Pelajaran:** Klik pilihan yang sudah tersedia atau ketik sendiri (misal: *Administrasi Infrastruktur Jaringan*).
- **Nomor Kegiatan Belajar (KB):** Contoh: **KB 1**, **KB 2**, atau **Topik 1**.

✦ Langkah 3: Pengayaan & Media Pendukung (Opsional)

Bagian ini boleh diisi jika ada, atau boleh dikosongkan jika belum tersedia:

- **Tujuan Pembelajaran (TP):** Ketik target kompetensi yang harus dicapai siswa.
- **Link Video YouTube:** Tempelkan link YouTube agar siswa bisa menonton video langsung di modul.
- **Link Kuis Luar:** Tempelkan link Google Form atau Quizizz jika Bapak/Ibu sudah memiliki kuis sebelumnya.

✦ Langkah 4: Masa Aktif & Tombol Simpan

Masa aktif modul otomatis diatur berlaku selama 6 bulan ke depan. Terakhir, klik tombol hijau besar di bagian bawah: "**Simpan & Upload Modul Sekarang**". Sistem AI akan langsung membaca modul tersebut secara otomatis.

2.3. Meninjau Nilai Latihan Kuis AI (Menu Tinjauan Nilai Kuis)

Di halaman **Tinjauan Nilai Kuis** (/guru/quiz-reviews), Bapak/Ibu guru dapat melihat jawaban esai siswa yang dikoreksi sementara oleh AI. Guru dapat melihat jawaban asli siswa, rekomendasi nilai dari AI, lalu **menetapkan nilai resmi final** serta memberikan catatan bimbingan guru.

BAB 3: PETUNJUK PRAKTIKUM SISWA (RUANG BELAJAR MANDIRI)

3.1. Membaca E-Modul Pembelajaran

Setelah siswa berhasil masuk (*login*) menggunakan akun siswa:

1. Klik menu **Modul & Kegiatan Belajar** pada menu navigasi samping kiri.
2. Pilih modul yang ingin dipelajari (misal: **KB 1: Jaringan Nirkabel**).
3. Di dalam modul, siswa dapat membaca **Tujuan Pembelajaran (TP)**, menonton **Video Pembelajaran**, dan menekan tombol "**Unduh Berkas Lengkap**" jika ingin menyimpan dokumen ke HP/komputer mereka.

3.2. Cara Menggunakan Chatbot AI untuk Tanya Jawab

Tips Bertanya kepada Asisten AI:

Siswa dapat membuka menu **Dashboard Chat AI** dan mengetik pertanyaan apapun seputar materi. Contoh pertanyaan yang baik:

- "Tolong jelaskan apa perbedaan frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz pada WiFi?"
- "Apa kelemahan dari jaringan nirkabel menurut materi modul?"
- "Bagaimana cara kerja firewall chain input?"

AI akan menjawab dengan bahasa yang terstruktur, santun, dan menyertakan rujukan bab modul.

3.3. Mengikuti Latihan Soal Interaktif AI

Selain tanya jawab biasa, siswa dapat menguji pemahamannya sendiri secara mandiri:

- A** Siswa mengetik atau menekan tombol "**Minta Latihan Soal**" di ruang chat.
- B** AI akan membuatkan soal studi kasus secara acak dari materi modul yang sedang dibuka.
- C** Siswa mengetik jawaban penjelasan mereka di ruang chat.
- D** AI langsung menganalisis jawaban siswa, memberikan skor sementara (0–100), memberikan tips bagian mana yang sudah benar dan bagian mana yang kurang lengkap, lalu mengirimkan hasilnya ke meja Guru untuk ditinjau.

3.4. Mengerjakan Kuis Pilihan Ganda Modul

Pada setiap Kegiatan Belajar (KB 1 s/d KB 4), terdapat tombol "**Kerjakan Kuis Modul**":

- Kuis berisi 5 butir soal pilihan ganda (A, B, C, D) yang telah diverifikasi guru.
- Kuis hanya dapat dikerjakan **1 kali** per siswa untuk menjaga integritas evaluasi belajar.
- Setelah selesai, nilai langsung dihitung otomatis dan masuk ke halaman **Rekap Nilai Kuis Guru**.

BAB 4: PENGOPERASIAN DI INTERNET (CLOUD RAILWAY) & TANYA JAWAB

4.1. Memahami Server Cloud Railway Tanpa Istilah Rumit

Aplikasi kini telah aktif di internet (Cloud Railway). Ada 4 komponen yang saling bekerjasama di cloud:

Komponen Cloud	Penjelasan Sederhana	Status di Proyek Anda
1. Web Server	Toko atau rumah aplikasi yang menerima kunjungan siswa dan guru dari internet.	Aktif & Online di <code>https://web-production-44d96.up.railway.app</code>
2. Database Postgres	Buku besar tempat menyimpan nama siswa, akun guru, dan riwayat nilai kuis.	Terhubung & Aman di server database khusus.
3. Persistent Volume	Brankas penyimpanan file. Menyimpan file PDF/Word modul guru agar tidak hilang jika server diperbarui.	Terpasang (web-volume) di folder <code>/app/storage/app/private</code> .
4. Worker Antrean AI	Karyawan di balik layar yang bertugas membaca dokumen dan membuat indeks pemahaman AI.	Berjalan Otomatis di latar belakang menggunakan <code>start.sh</code> .

4.2. Tanya Jawab Populer (FAQ untuk Pengguna Awam)

? Tanya: Bagaimana jika siswa bertanya hal di luar materi pelajaran TKJ?

Jawab: AI telah diprogram secara ketat untuk menjawab: "*Materi untuk menjawab pertanyaan tersebut belum ditemukan dalam modul yang tersedia.*" AI tidak akan menjawab topik yang tidak ada di modul guru.

? Tanya: Berapa lama waktu yang dibutuhkan AI saat guru mengunggah modul baru?

Jawab: Sangat cepat. Untuk modul setebal 10 hingga 30 halaman, sistem AI membaca dan memetakan materi rata-rata dalam waktu **15 hingga 40 detik** saja.

? Tanya: Jika guru ingin merevisi atau mengganti isi file modul lama, apakah bisa?

Jawab: Sangat bisa. Buka menu *Manajemen Modul* -> klik tombol kuning *Edit* -> pada kotak dokumen pilih file materi baru yang sudah direvisi -> klik *Simpan*. AI otomatis membuang ingatan file lama dan menghafal file baru.

⚠ Hal Penting yang Perlu Diperhatikan:

Pastikan berkas dokumen yang diunggah berupa **dokumen teks asli** (bukan hasil foto kamera HP yang blur atau file hasil scan gambar). AI membutuhkan tulisan teks yang dapat terbaca agar dapat menjawab pertanyaan dengan tepat.

BAB 5: LEMBAR EVALUASI PRAKTIKUM (JOBSHEET VERIFICATION)

Gunakan tabel checklist di bawah ini untuk memastikan setiap tahap pengerjaan dan pengujian sistem telah selesai dipraktikkan dengan baik:

No	Tugas Praktikum / Uji Coba	Target Capaian	Status	Paraf
1	Membuka halaman web aplikasi di browser	Halaman Login SMK 1 Kinali tampil rapi	✓ Selesai	
2	Masuk ke Panel Guru	Dapat melihat menu Manajemen Modul & Siswa	✓ Selesai	
3	Membuka Form Tambah Modul	Tampilan 4 Langkah bertahap terbaca jelas	✓ Selesai	
4	Mengunggah berkas modul uji coba (PDF/Word)	File terunggah & status modul menjadi Completed	✓ Selesai	
5	Masuk sebagai Siswa & uji coba Chatbot AI	AI menjawab pertanyaan sesuai isi modul	✓ Selesai	
6	Uji coba fitur "Latihan Soal AI"	AI memberikan soal esai dan koreksi nilai awal	✓ Selesai	
7	Uji coba pengerjaan Kuis Modul Pilihan Ganda	Nilai terhitung otomatis & hanya bisa 1x coba	✓ Selesai	
8	Kembali ke akun Guru & periksa Rekap Nilai	Nilai siswa tercatat lengkap dan dapat diunduh	✓ Selesai	

Mengetahui,
Kepala Program Keahlian TKJ

(_____)
NIP.

Kinali, 2026
Guru Pengampu Mata Pelajaran

(Rudi Putra, S.Kom.)
NIP.